



XÂY DỰNG AI AGENT GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC TRÀ VINH VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

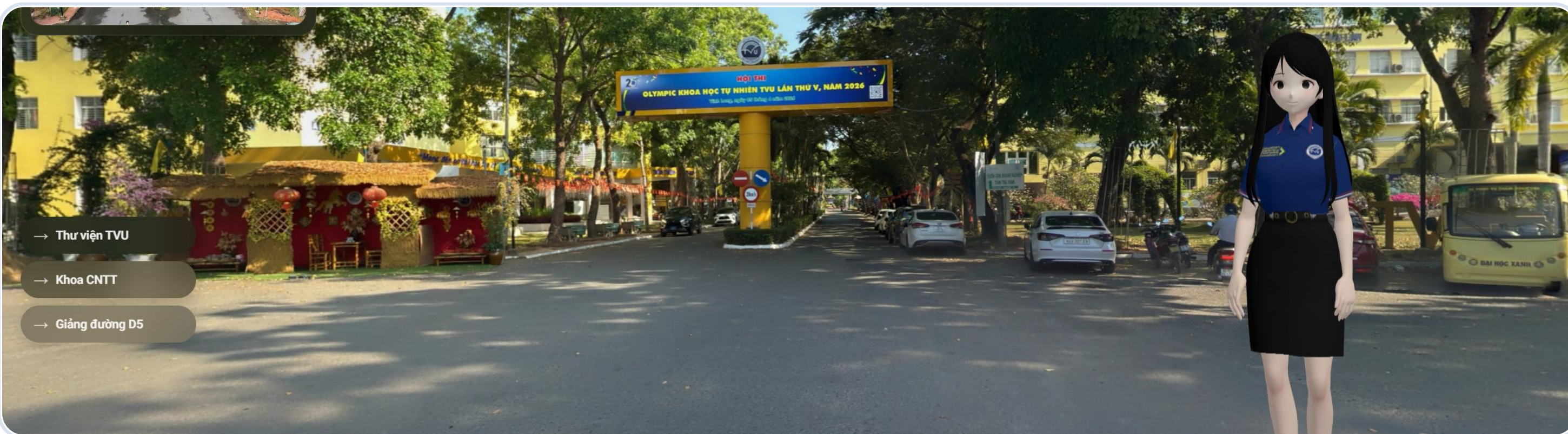
SVTH: NGUYỄN THANH HIẾU | MSSV: 110122221 | LỚP: DA22TTA
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN NHỨT LAM

BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU

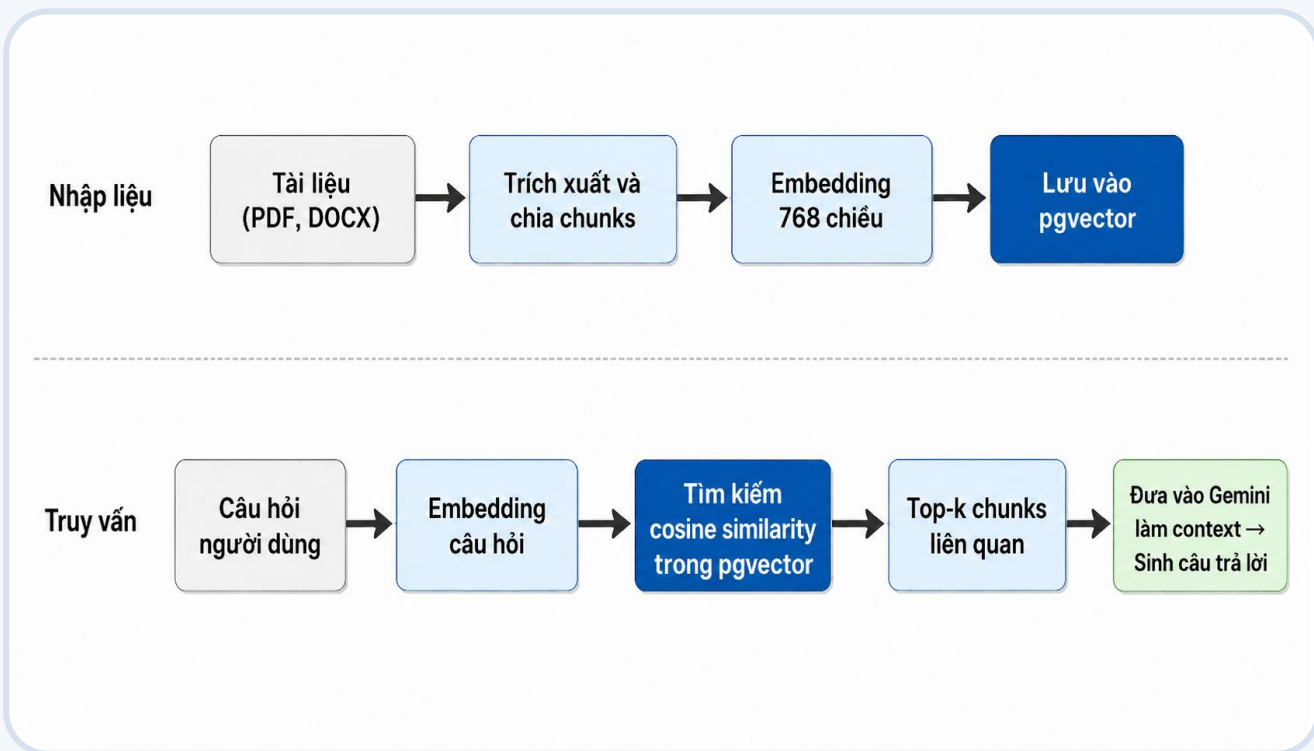
Người dùng cần một kênh trực quan để tìm hiểu trường, ngành đào tạo và cơ sở vật chất.

- Mục tiêu
- Tham quan 360° với nhân vật hướng dẫn 3D.
 - Hỏi đáp theo kho tri thức RAG.
 - Mở media, bản đồ và điều hướng ngay trong hội thoại.

SẢN PHẨM KIOSK TOUR

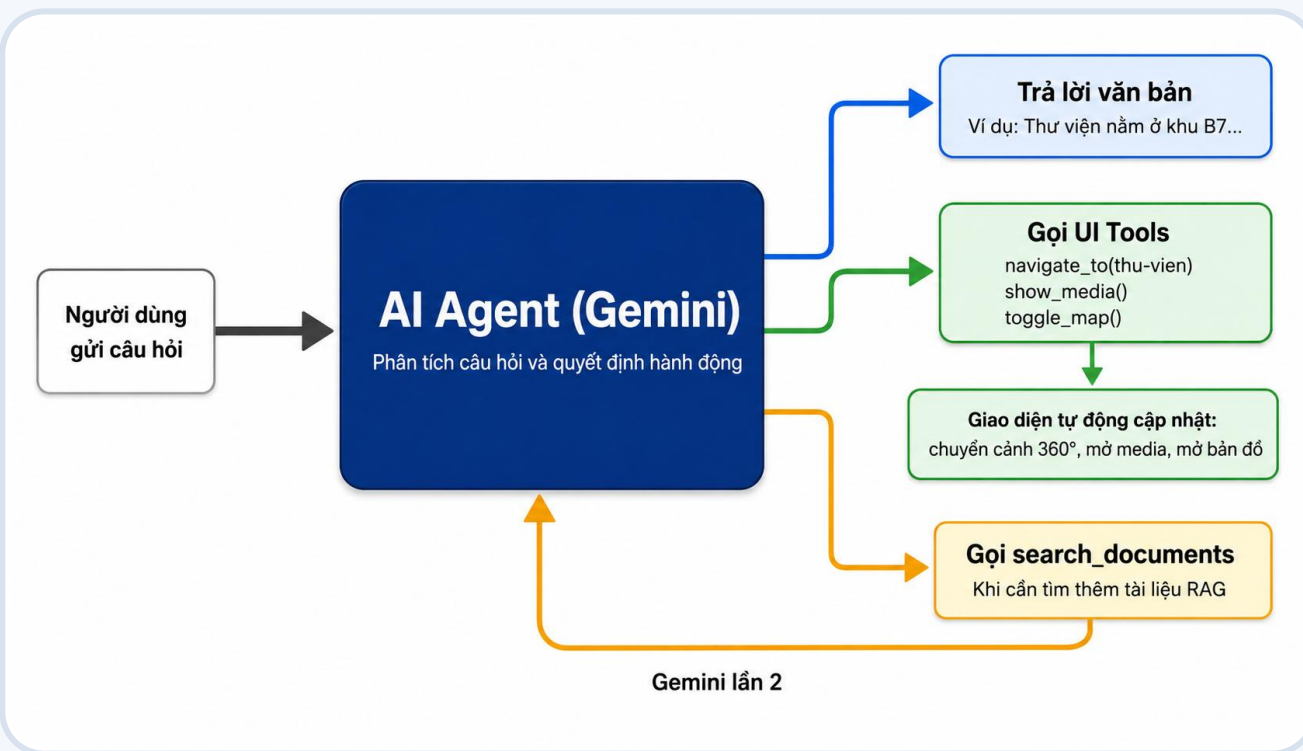


RAG PIPELINE



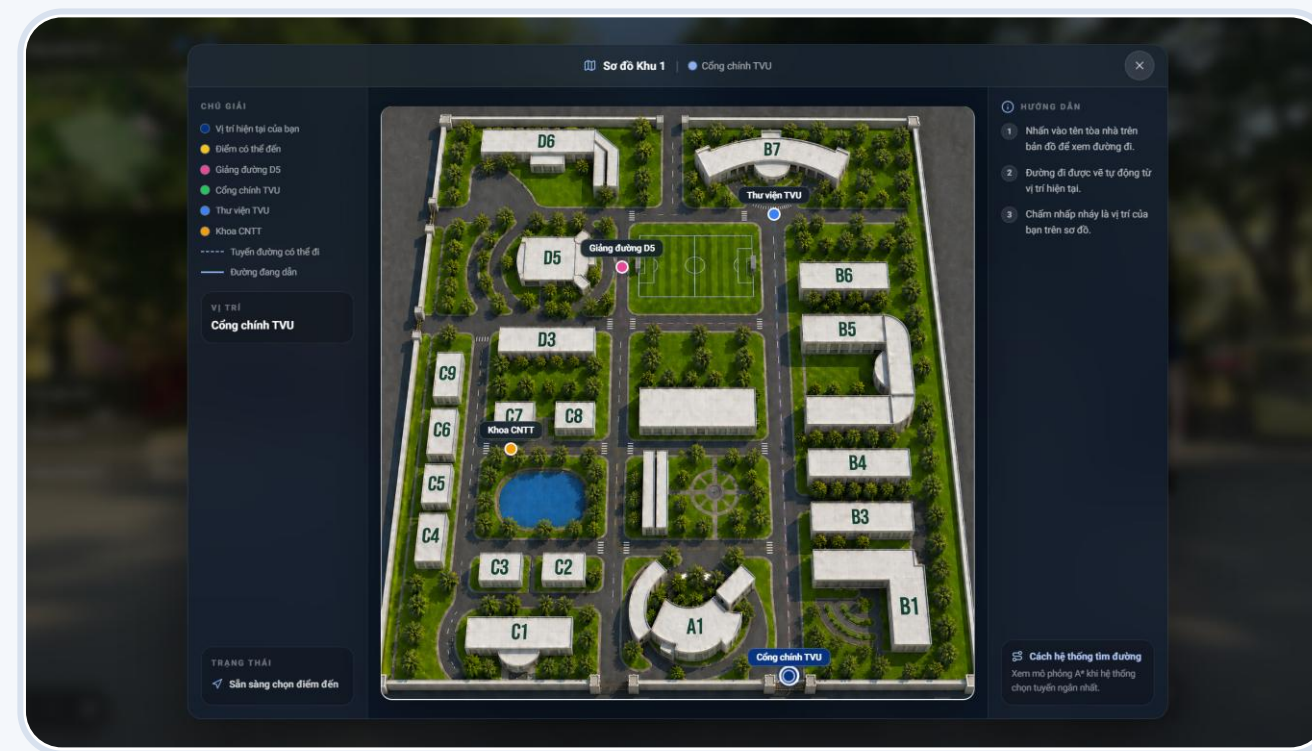
Tài liệu → chunk → embedding → pgvector → truy xuất ngữ nghĩa → Gemini.

AI AGENT VÀ FUNCTION CALLING



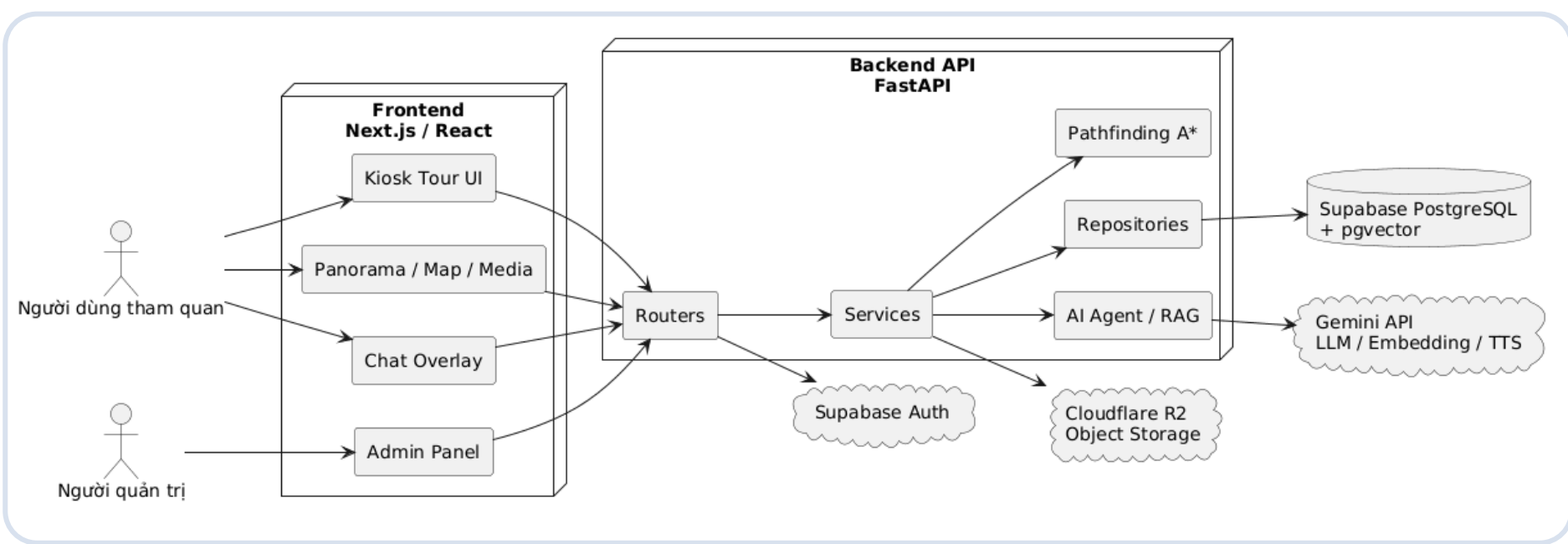
AI Agent vừa trả lời, vừa gọi công cụ để mở media, bản đồ hoặc điều hướng.

BẢN ĐỒ VÀ DẪN ĐƯỜNG A*



Waypoint graph + A* tìm tuyến; đường đi được hiển thị trực tiếp trên bản đồ.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



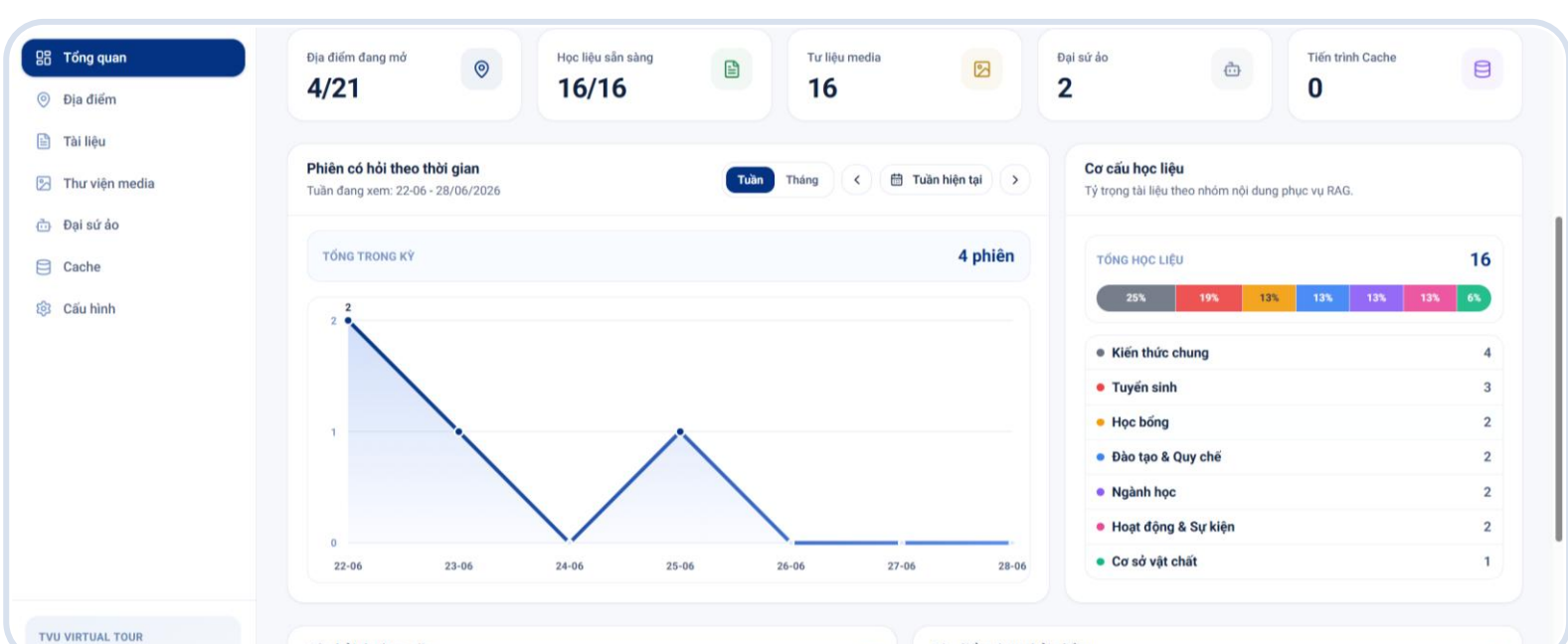
Frontend Kiosk/Admin ↔ FastAPI ↔ PostgreSQL + pgvector ↔ Gemini và Cloudflare R2.

KẾT QUẢ KIỂM THỬ

12/13	12/12	46
câu AI/RAG đạt yêu cầu	cập tuyến A* tìm được đường	test backend đều đạt

Hệ thống đáp ứng các chức năng trọng tâm: tham quan ảo, hỏi đáp theo dữ liệu, điều khiển giao diện, dẫn đường và quản trị nội dung.

QUẢN TRỊ NỘI DUNG



Cập nhật địa điểm, media, tài liệu RAG và nhân vật 3D mà không sửa mã nguồn.

NỀN TẢNG KỸ THUẬT

Next.js • TypeScript • Three.js
FastAPI • SQLAlchemy
PostgreSQL • pgvector
Gemini • TTS • Embedding
Cloudflare R2 • Docker

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống hợp nhất tham quan ảo, hỏi đáp AI và dẫn đường trong một trải nghiệm kiosk.

- Hướng phát triển
- Mở rộng địa điểm và dữ liệu.
 - Đánh giá RAG định lượng.
 - Hoàn thiện vận hành kiosk và tối ưu tải.